

Vom Änderungsverlauf zum Integral

Q1.1 · GK + LK

Stammfunktion und Hauptsatz

$$F'(x) = f(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Voraussetzung: f stetig auf $[a; b]$; F ist eine Stammfunktion von f .

Potenzregel rückwärts

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Voraussetzung: $n \neq -1$; auf einem Intervall, auf dem die betreffende reelle Potenzfunktion definiert ist.

Grundbausteine

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

Voraussetzung: k konstant. Kontrolle: Stammfunktion ableiten.